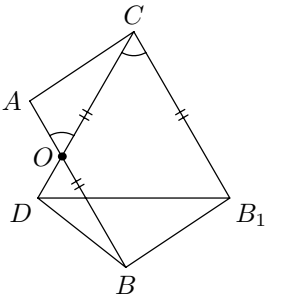
ВсОШ 1993, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

**426.** Отрезки $AB$ и $CD$ длины 1 пересекаются в точке $O$, причем $\angle AOC = 60^\circ$. Докажите, что $AC + BD \geqslant 1$. (*С.Берлов*)

**426.** Построим отрезок $CB_1$ так, что четырехугольник $ABB_1C$ — параллелограмм, тогда $AC = BB_1$. Из треугольника $BB_1D$ получаем, что $BB_1 + BD \geqslant B_1D$ и, следовательно, $AC + BD \geqslant B_1D$. Остается заметить, что треугольник $CB_1D$ равносторонний ($CD = CB_1 = 1$, а $\angle B_1CD = \angle AOC = 60^\circ$), и, значит, $B_1D = 1$. Таким образом, получаем $AC + BD \geqslant 1$.




**427.** **Ответ.** Нельзя.